学习任务单 S15:韧性工程:限流熔断降级与可观测

学习领域 LF7 | 第 15 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[析]** 为给定依赖设计'超时/重试/熔断/降级'四件套参数
- **[应]** 注入一次 Redis 故障并观察降级行为
- **[评]** 按 UIM 纪律区分'症状日志'与'已验证故障'

情境导入(资讯)

企业情境:一条 warning 日志引发了错误修复,反而把好的改坏(Loki 误诊事故)。同时,T2 之后全组要为下周压测做韧性体检。今天:先学会'不要乱修',再学会'系统坏了也不崩'。

上节回顾

Outbox 对比表讲评;压测分工宣布。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,重申安全红线(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

韧性六件套

- 限流(令牌桶)/熔断(失败率阈值→OPEN)/超时分级(本地/RPC/DB/LLM)
- 重试退避(可重试才重试+jitter+上限)/舱壁(依赖隔离)/降级(返缓存/默认,不崩)

DPM+GSD 补充

- 探活+自动重建:通道好了对象没好=假自愈(真实 L1Pool 教训)
- 优雅关停:先摘流→排空→关连接→退出

UIM 纪律(误诊防护)

- 日志=症状非根因;先正向验证功能可用(探针),再下结论
- 改后必须对照验证(改前 vs 改后同一探针)

可观测闭环

- 代码暴露 /metrics→部署注解 scrape→Prom targets UP→指标有数
- 配而未接=0 数据盲区(真实 11 服务教训)

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 体检表** — 逐服务核对:超时/重试/熔断/降级/scrape 注解五项(填表)
2. **2. 故障注入** — 教学租户内断 Redis(如改端口),观察服务降级+恢复
3. **3. UIM 演练** — 给定 3 条日志,判定'该修/该查/噪声'并给探针方案
4. **4. 复盘** — 注入前后 /metrics 关键指标对比截图

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 注入与恢复证据
- □ [析] 体检表能指出至少 1 处真实缺口
- □ [评] UIM 三例判定有探针依据

费曼讲台(15min)

讲题:用'血管支架(熔断)+备用血管(降级)+定期体检(探活)'讲韧性,要求外行复述三件事。
规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#15:韧性三件事 200 字
- 体检表+注入报告

评分点

注入证据(40%)+体检表(40%)+UIM 判定(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。